IMPERIAL

陈奕帆

18638168007 | yifanchen0726@gmail.com | 2002.07
个人主页：https://cyf617.top

教育经历

帝国理工学院 2024年09月 - 2025年11月
交通与数据科学 硕士 伦敦

- **GPA**：3.7/4.0 （Merit）
- **核心课程**：统计建模（A）、机器学习（A*）、数据工程、智能与自动交通系统、可持续运输、优化与路径算法等

西交利物浦大学 2020年09月 - 2024年08月
数学与应用数学 本科 苏州

- **GPA**：3.79/4.0 （First-Class Degree with Honours 一等荣誉学位）
- **核心课程**：概率与统计、分析、线性代数、动态建模、离散数学、常微分方程、偏微分方程、拓扑、泛函分析、凸优化、Java等

技能与工具

- **数据分析与数据工程：** SQL、PostgreSQL、SQLite、Pandas、NumPy、scikit-learn，Prompt Engineering
- **开发与工具链：** Linux、Git、Docker、Conda等，以及Claude Code、Codex 等 AI开发工具
- **可视化与办公：** Matplotlib、Excel、PowerPoint、LaTeX
- **语言：** 英语（本科至硕士五年全英教学，可用于商务沟通），普通话（母语）

实习经历

北京麒纪科技有限公司 2026年03月 - 至今
AI数据分析师/Prompt Engineer 北京

- 负责篮球、赛马等项目的数据采集、清洗、结构化与质量校验，整合赛事文本、解说语料、音频片段及事件标签等多源数据，构建可用于模型训练、评估与生成任务的数据集；参与维护项目数据库，使用 PostgreSQL / SQLite 管理赛事、片段、解说文本、音频文件及模型输出结果之间的字段映射关系，提升数据检索、分析和模型评估效率
- 围绕 AI 剪辑、自动解说、音频生成等场景，设计并迭代 Prompt 样本库、评估样例与错误案例库，支持模型在赛事理解、解说生成和风格匹配等任务上的持续优化，保证AI产品的生成质量、多样性以及稳定性，从而提升用户的体验。
- 使用 Python 对历史赛事数据与解说文本进行文本清洗、特征提取、聚类分析和语义风格分析，挖掘不同赛事、球员和场景下的内容表达特征，为产品功能设计和算法迭代提供数据支持；同时结合 ASR / TTS 等模型输出结果，参与构建人工评估与自动化评估流程，从准确性、一致性、风格匹配度和可用性等维度分析模型表现，并将分析结果反馈给算法与产品团队。

安徽智农时代信息科技有限公司 2024年06月 - 2024年09月
数据挖掘 郑州

- 负责农业产量预测项目中的多源时空数据处理，整合历史产量、多时序卫星遥感、高精度气象及土壤属性数据，完成缺失值处理、时间对齐、空间匹配与特征融合，构建统一建模数据集；同时基于遥感影像与气象时间序列提取作物生长阶段特征，包括关键物候期、累积降水、温度变化、高温胁迫指数等动态变量，提升模型对作物生长过程的刻画能力。
- 使用 Random Forest、XGBoos等机器学习回归模型进行产量预测，并通过时序交叉验证、特征筛选与超参数调优降低过拟合风险，并对模型特征重要性进行分析，识别对产量波动影响较大的气象与遥感变量，为后续农业风险监测和种植决策提供解释性依据。

珠海横琴盈安信股权投资基金管理有限公司 2022年06月 - 2022年09月
数据分析师 郑州

- 参与社区团购业务研究，围绕订单数据、用户行为、团长运营及品类销售数据进行清洗、整合与指标构建，支持团队识别高复购品类与重点运营社区；并基于用户转化、复购频率、客单价、履约成本等指标构建分析框架，设计社区渗透密度、品类组合表现、促销敏感度等衍生特征。
- 使用 Python 和 scikit-learn 构建价格敏感度与用户留存分析模型，模拟不同补贴和履约费策略对转化率及留存表现的影响，为运营资源投放提供量化依据；同时将分析结果整理为可视化报告，辅助团队优化品类组合与推广节奏，推动资源向高回报社区及核心品类集中，提升运营决策效率。

校内项目经历

基于扩散模型的个性化跟车建模 2025年01月 - 2025年09月
毕业设计 伦敦

- 基于 highD / nuPlan 等自动驾驶数据构建车辆交互建模数据集，完成轨迹清洗、异常样本剔除、前后车关系匹配、时间序列切片及速度、加速度、相对距离、相对速度等动态特征提取，并融合地图上下文信息作为模型输入。
- 设计并实现融合 Transformer 与 Diffusion Model 的轨迹预测框架，利用 Transformer 捕捉前后车长期交互依赖，并通过扩散模型建模未来驾驶行为的不确定性，生成多模态未来轨迹。
- 引入车道线、道路边界、交通规则等高精地图信息作为上下文特征，通过消融实验验证地图模块对可行驶区域理解和预测稳定性的提升作用，验证集位移误差损失降低 20%以上。

关于印度最后一英里问题的大数据和人工智能物流模型 2025年05月 - 2025年07月
项目组长 伦敦

- 作为项目组长对接 World Bank Group 项目团队，负责需求沟通、进度汇报、任务分工与成果整合，最终项目评价为 A（前15%）。
- 处理超过四千万条的大规模印度卡车 GPS 轨迹数据（数据横跨一个月，分布在整个印度境内），完成异常值检测、时间戳对齐、轨迹切分、停留点识别与速度特征构建，将原始 GPS 记录转化为可分析的事件-状态数据。
- 设计基于规则与数据特征结合的卡车状态分类方法，综合速度、停留时长、位置变化、点火状态及物流场景规则，识别行驶、停止、怠速、装卸货及异常停留等状态；并使用半监督学习方法以及人工抽样进行验证，优化分类规则和阈值设定，是卡车分类状态误判显著减少。
- 搭建 GIS 可视化分析工具，展示车辆轨迹、状态分布、停留热点及异常运行情况，支持项目团队进行物流效率分析、实时监控与调度决策。

音乐识别算法中的拓扑方法 2023年09月 - 2024年06月
毕业论文 苏州

- 将音频信号转换为时频谱图，并基于持续同调方法提取峰值、孔洞等拓扑结构特征，构建对音高变化和节奏扰动更鲁棒的拓扑音频指纹。
- 对不同变调、噪声和片段截取条件下的音频样本进行实验对比，评估拓扑特征与传统音频指纹方法在识别准确率和鲁棒性上的差异。
- 实验结果显示，该方法在变调音频识别中较 Shazam 类传统方法准确率提升 30% 以上，体现了本人将抽象数学方法转化为实际算法组件的能力。